

CIM と CAC の比較 — 「開ループの焼きなまし」 vs 「閉ループのカオス制御」

作成日: 2026-06-13 / 中心インスタンス: **G22**(N=2000, K=19990, 既知ベスト 13359) 対象実装:

`modules/CIM.py` (Inoue & Yoshida 2022) / `modules/CAC.py` (Leleu et al. 2021)

両者は同じ MAX-CUT を解く装置だが、**振幅をどう時間発展させて符号を確定するか**という力学が決定的に違う。本稿はその違いを、両実装の式に忠実に整理する。

0. 同じゴール・同じ読み出し

CIM も CAC も、**スピン = 振幅の符号**という読み出しは共通である。

$$s_i = \text{sign}(x_i) \in \{+1, -1\}, \quad C = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} (1 - s_i s_j), \quad H = K - 2C$$

ここで C がカット数、 H が Ising エネルギー ($K = |E|$ 、重み 1 のとき $H = \sum_{(i,j) \in E} s_i s_j$)。カットの最大化は H の最小化と等価で、「異なる集合に入るほど得」になるよう辺に反強磁性結合 $J_{ij} < 0$ を張る。ここまでは両者で同一。違うのは振幅 x_i の駆動則だけである。

1. CIM — 開ループの焼きなまし(離散写像)

CIM はファイバーループを周回する光パルスの **1 周 = 1 ラウンド**の離散写像である (`modules/CIM.py`)。ラウンド k で各パルスに起きることを順に式にする。

① ポンプを少しずつ上げる(時間発展のすべて)

$$P(k) = (k + 1) \Delta P, \quad g_0(k) = 2\kappa L \sqrt{P(k)}$$

g_0 が非飽和利得係数。ポンプ電力 P をラウンドごとに $\Delta P = 0.05$ mW ずつ外から増やす。

② 結合場(他パルスからの入力进行す)

$$F_i = \sqrt{\eta} c_i + \sum_j J_{ij} c_j, \quad I_{\text{in},i} = F_i^2$$

$\sqrt{\eta}$ はループ損失(1 周で信号が弱る)、 $\sum_j J_{ij} c_j$ が測定フィードバック(MFB)結合。

③ 飽和つき増幅 + ノイズ

$$c_i(k+1) = \underbrace{\exp\left[\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I_{\text{in},i})\right]}_{\sqrt{G_{I,i}}} F_i + N_{I,i}, \quad \sigma_I^2 = \frac{2-\eta}{4} \text{BW } \hbar\omega G_{I,i}$$

指数の中身 $g_0(1 - \gamma I_{\text{in}})$ がキモで、符号で振る舞いが切り替わる。

- 振幅が小さい初期: 中身 $\approx +g_0 \rightarrow e^+$ で **増幅**
- 振幅が大きい: $\gamma I_{\text{in}} > 1$ で中身が負へ $\rightarrow e^-$ で **飽和(頭打ち)**

この「増幅 $\rightarrow$ 飽和」で符号が $\pm$ にロックしてスピンの確定する。

④ 発振しきい値(分岐点)

1 周の正味利得 $\sqrt{\eta} e^{g_0/2} = 1$ がしきい値:

$$g_{0,\text{th}} = \ln(1/\eta), \quad P_{\text{th}} = \left(\frac{\ln(1/\eta)}{2\kappa L}\right)^2 \approx 38 \text{ mW}$$

CIM の本質

時間依存性は **外部スケジュール $P(k)$ だけ**。 P を $0 \rightarrow \approx 2P_{\text{th}}$ へ連続的に上げ、「ノイズで広く探索」 $\rightarrow$ 「徐々に発振・凍結」を一発で通す **開ループ焼きなまし**。一度飽和して配置が決まると、それを揺さぶり直す機構はない。

2. CAC — 閉ループのカオス制御(連続時間 ODE)

CAC は正規形の連続力学を Euler で回す(`modules/CAC.py`)。CIM と違い**変数が 2 本** — 振幅 x_i と **誤差変数 e_i** — あるのが決定的である。

① 振幅の力学(分岐パラメータ p は定数)

$$\dot{x}_i = (p - 1)x_i - x_i^3 + I_i, \quad I_i = \beta_{\text{inj}}(t) e_i \sum_j J_{ij} x_j$$

飽和は CIM の e^- ではなく **3 次項 $-x_i^3$** 。注目すべきは GSET 設定での p の値:

$$p = 1 - 400 d_1^{-2.5} \approx 0.78 (< 1) \quad (d_1 = \max(d_0, 10) \approx 20 \text{ for G22})$$

$p < 1$ なので $(p - 1)x_i$ は **減衰項**。つまり CIM のように「ポンプを上げて自発発振させる」のではなく、**分岐をしきい下に固定したまま、結合注入 I_i と誤差 e_i が振幅を駆動する**。時間発展はポンプではな

く β_{inj} と e_i が担う。

② 誤差フィードバック(CAC の心臓部)

$$\dot{e}_i = -\beta_0 (x_i^2 - a) e_i$$

各パルスの強度 x_i^2 を 目標 a に揃えにいくフィードバック。 $x_i^2 > a$ (出すぎ)なら e_i が縮んでそのパルスを結合から外し、 x_i^2 振幅の不均一を自動補正する (§ 4)。

③ 目標振幅を解の良し悪しで動かす

$$a(t) = \alpha + \rho \tanh(\delta (H - H_{\text{opt}}))$$

現在解が最良 H_{opt} から離れている(停滞している)ほど a が上がり、振幅に強い圧をかけて配置を壊しにいく。

④ 結合ランプの周期リセット(再加熱)

$$\beta_{\text{inj}} \leftarrow \beta_{\text{inj}} + \gamma \text{ (毎ステップ)}, \quad \tau \text{ ステップ改善なし} \Rightarrow \beta_{\text{inj}} \leftarrow 0$$

結合を 0 から育て、行き詰まったら 0 に戻す。焼きなましの **再加熱**に相当する。

CAC の本質

(x, e) が互いにフィードバックし合い、 $a(t)$ と β_{inj} のリセットで **決して単純に凍結しない**。悪い配置を能動的に不安定化して **カオス的に解空間を訪問し続ける閉ループ制御**である。

3. 何が本質的に違うか(対比表)

観点	CIM(Inoue–Yoshida)	CAC(Leleu)
モデル形式	離散写像(1 周 = 1 ラウンド)	連続 ODE(Euler 内ループ n_x, n_e)
状態変数	振幅 c_i のみ(1 本)	振幅 x_i + 誤差 e_i (2 本)
飽和機構	指数 $\exp[\frac{1}{2} g_0 (1 - \gamma I_{\text{in}})]$	3 次項 $-x_i^3$
時間発展するもの	ポンプ $P(k)$ (外部スケジュール)	$\beta_{\text{inj}}(t), e_i, a(t)$ (内部状態)
しきい値との関係	P をしきい P_{th} の下 → 上へ 通過させる	分岐 $p < 1$ でしきい下に 固定 、駆動は結合・誤差
制御の型	開ループ (流し込んで凍結)	閉ループ (解の質を見て自己修正)

観点	CIM(Inoue-Yoshida)	CAC(Leleu)
凍結後の脱出	なし(一発焼きなまし)	あり($a \uparrow \cdot \beta_{inj}$ リセットで再探索)
主レバー	ポンプ波形の形(小、実測 +0.05%)	振幅フィードバック(大)

4. CAC が解いている問題 — 「振幅不均一(アナログ誤差)」

CIM の弱点を式で見ると分かりやすい。CIM は飽和先の振幅 $|c_i|$ がパルスごとにバラつく。結合場 $F_i = \sqrt{\eta} c_i + \sum_j J_{ij} c_j$ には振幅の大小がそのまま効くので、たまたま大振幅になったパルスが結合を支配し、 H を最小化しない配置(1 つ反転すれば cut が増える準最適解)に固まってしまう。これが「対称飽和トラップ / アナログ誤差」である。

CAC の $\dot{e}_i = -\beta_0(x_i^2 - a)e_i$ は、全パルスの強度を $x_i^2 \rightarrow a$ に均す。振幅が揃えば、符号配置がそのまま Ising 問題を忠実に表すので、振幅の偶然で解が歪まない。さらに $a(t)$ と β_{inj} リセットが「停滞したら壊して探し直す」を加える。CIM が一発勝負なのに対し、CAC は誤りを測って直し続ける — これが 2 変数フィードバックの効きどころである。

5. 実測での現れ方(G22, 各 100 trial)

手法	平均	最良	標準偏差	壁時計時間	性格
CIM	13275	13326	20.5	3.3 秒	速い・安定だが頭打ち(BKS 未到達)
CAC	13285	13358	25.8	207 秒	遅い・ばらつくがBKSに肉薄(1 差)

CIM は開ループ焼きなましゆえ 速くて安定だが天井が低い。CAC は閉ループのカオス探索ゆえ 遅くてばらつくが最良に最も近い。この差はそのまま「開ループの形(ポンプ波形)は小レバー / 閉ループの制御は大レバー」という、ポンプ関数最適化実験(2026-06-08)と ARC 生成論文 PumpBench が独立に出した結論に対応する。

モデル差の注意: PumpBench は CIM を正規形 $\dot{x} = (p - 1)x - x^3$ で書いており、 $-x^3$ 飽和は CAC 側と同形である。一方 modules/CIM.py は指数飽和のファイバー模型。飽和の形が違うため「最適なポンプ形状」の具体値は 2 模型で食い違う(ARC は sigmoid 良、本リポジトリの模型は linear-gain 良)。比較・移植のときはこのモデル差を必ず意識すること。

6. 研究方向 A(CAC 主役)への含意

- CIM で見つけた「ポンプ波形」レバーは **開ループの形**。CAC は **そもそもポンプ・スケジュールを持たず**(p 一定)、時間発展は β_{inj}/e_i という **閉ループ側**にある。
 - したがって「CAC × 最良ポンプ」は単純合成ではなく、**CAC の分岐パラメータ p に時間スケジュール $p(\nu)$ を新設して初めて成立する**。2 つのレバーが別々の層(開ループ波形 vs 閉ループ制御)にあることが、この比較からはっきりする。
-

参考文献

- K. Inoue and K. Yoshida, "Traveling-wave model of coherent Ising machine based on fiber loop with pulse-pumped phase-sensitive amplifier," *Opt. Commun.* **522**, 128642 (2022).
- T. Leleu *et al.*, "Scaling advantage of chaotic amplitude control for high-performance combinatorial optimization," *Comm. Phys.* **4**, 266 (2021).